Parcial 1 · Transferencia e Innovación Tecnológica · Resumen express

Módulos 01 y 02 · Multiple choice cronometrado

Universidad Siglo 21 · Licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica
Ricardo Alvarez ·

Cómo usar esta hoja

Esta hoja está armada para tres horas de repaso, no para aprender la materia. Sirve el día anterior al parcial o la mañana misma. Si quedan diez o doce horas de estudio por delante, el documento que corresponde es el paquete completo que está en esta misma carpeta.

El orden de lectura es el de las secciones: primero las definiciones exactas, que es donde se decide la mayoría de las preguntas de opción múltiple. Después el cuadro de los tres tipos de innovación, que es el contenido más preguntable del parcial. Después los datos duros. Y al final los distractores, que es lo que conviene tener fresco al entrar.

Lo que quedó afuera está en el paquete completo: la síntesis teórica lección por lección, el banco de treinta preguntas de autoevaluación, el glosario extendido, el mapa de temas y el detalle de las erratas del material escaneado. La última sección de esta hoja dice dónde buscar cada cosa.

1. Definiciones exactas

En negrita, las palabras que separan la opción correcta del distractor.

Concepto	Definición exacta
Creatividad	Capacidad de generar una idea **útil y original**
Invención	**Materialización** de una idea creativa en un prototipo, modelo, concepto o idea
Innovación	Proceso por el que esos prototipos **se integran al mercado** y se ofrecen para ser **adquiridos por los clientes**

Concepto	Definición exacta
Innovación tecnológica	La que se consigue mediante tecnología o conocimiento científico, o que introduce un **cambio técnico** en productos o procesos
Innovación incremental	Pequeños cambios, renovación sencilla. **La tecnología NO entra en juego**. También llamada de apoyo o evolutiva
Innovación substancial	Cambios significativos donde **la tecnología es clave**, como factor de diferenciación. Conserva el mismo nicho
Innovación radical	Transformación completa de la categoría, **sin competidores antiguos**
Insight	**Indicador latente**, clave inicial, con características **emocionales y racionales** de la persona
Negocio disruptivo	Propuesta de valor que entrega un grupo de satisfactores, diseñada **con base en el insight**
Disrupción	**Rotura o interrupción brusca**. Modificación de un orden establecido
Imperativo	Deber o exigencia **inexcusable**
Gestión	Conducir, administrar, organizar y **generar el funcionamiento**
Estrategia	Conjunto de **acciones relacionadas** que ejecutan los administradores con la intención de mejorar el desempeño de su compañía (Hill, 2015)
Tecnología	Forma de hacer cosas que implica **un objetivo, un modo y un saber**. **Dimensión social de la técnica**. Transforma un saber abstracto en un **saber-hacer**
Transferencia de tecnología	Movimiento de know-how, conocimiento tecnológico o tecnología **de una organización a otra**
Sociedad del conocimiento	Capaz de **generar, apropiar y utilizar** nuevo conocimiento
Tercera misión	La **transferencia** del conocimiento, además de generar y transmitir
Ciencias	Objetivo final: **comprender** el universo. Son **descriptivas**. Su resultado son las **teorías**
Tecnologías	Objetivo final: **modificar** el mundo. Siempre son **"para" algo**. Finalidad **utilitaria**
Cultura	Conocimiento **socialmente adquirido, compartido y transmitido**

Concepto	Definición exacta
Cultura científica en sentido estricto	Reglas de actuación, creencias y **valores científicos propiamente dichos**
Ciencia abierta	Movimiento global. Avance **exponencial más que lineal**. Sobre todo si es financiada con **fondos públicos**
Alfabetización científica	Conocer terminología suficiente para **leer un periódico** y participar con **opinión propia** en una discusión pública
Sistema científico	Individuos que **profesionalmente** aplican el método científico **de manera sistemática**
Indicador	Informa sobre **parámetros asociados al funcionamiento**. **No debe dar lugar a diferentes interpretaciones**
Indicadores de CTI	Instrumentos de **medición, análisis y comparación internacional** de las actividades de I+D+i
Multilateral	Proyecto conjunto con investigadores de **más de tres países**. Es una **red de investigación**

2. El cuadro que resuelve más preguntas

	Incremental	Substancial	Radical
Tecnología	**NO entra en juego**	**Es clave**	No es el criterio
Cambio	Pequeño, renovación sencilla	Significativo, la tecnología optimiza	Transformación de la categoría
Mercado	Mismo foco	Mismo nicho, puede captar nuevos	Sin competidores antiguos
Otro nombre	De apoyo, evolutiva	También de apoyo	Disruptiva

Criterio de decisión en tres preguntas.

1. ¿Se redefine la categoría entera y no hay competidores antiguos? Entonces es **radical**. Si no, seguir.
2. ¿La tecnología es el factor de diferenciación? Si sí, **substancial**. Si no, **incremental**.
3. Verificación: si el nicho y el grupo objetivo siguen siendo los mismos, no puede ser radical.

Segundo cuadro más rentable: las tres tríadas que se confunden.

Tríada	Elementos en orden	Qué separa a cada uno
Módulo 01 L1	Creatividad, invención, innovación	Idea, prototipo, mercado
Módulo 01 L4	Generación, transmisión, transferencia	I+D, publicar, resolver el problema de una empresa
Módulo 01 L4	Corporativo, de negocio, funcional	CEO, gerente de área, mando medio

---

3. Datos duros y números

Dato	Valor
Nociones del accionar humano	3: cambio, acción, mejoramiento
Definición “hacer las cosas de modo distinto en la vida económica”	Schumpeter, 1934
Definición por producto, proceso, marketing y organización	Manual de Oslo, 2005
Condiciones para que algo sea innovación	3: mejor que la anterior, aporta valor, genera novedad
Fuentes de oportunidad de Drucker	7
Componentes de la innovación	4: entorno, competencia, procesos, personas
Etiquetas de esos componentes	Estratégico, complementario, operativo, indispensable
Índices que componen el GCI	3
Países latinoamericanos entre los 60 primeros del GCI	Chile 23, Uruguay 54, México 55, El Salvador 56, Colombia 57
Factores de desarrollo	5
Retos globales de los nuevos competidores	7
Características de un negocio disruptivo	9
Casos de éxito de la Figura 1	Uber, Facebook, Airbnb, Alibaba
Contracasos	Kodak, Blockbuster, Lehman Brothers
Cosas que implica la disrupción	10
Indicadores de los imperativos del cambio	8
Habilidades blandas	12, empieza por empatía. Destacadas: observación y empatía
Tipos de innovación	3

Dato	Valor
Definición de estrategia	Hill, 2015, p. 30
Etapas de la acción estratégica	3: análisis, formulación, implementación
Niveles de administradores de estrategias	3. El corporativo solo con más de una unidad de negocio
Niveles de personas en la transferencia	4: directivo, técnico de gestión, técnico científico y tecnológico, de apoyo
Funciones clave de la universidad	3
Cambio de "transferencia de tecnología" a "de conocimiento"	Finales de los noventa, a partir de OCDE 1996
Factores del análisis PEST	4
Fuerzas de Porter	5, modelo fechado en 1987
Elementos del DAFO	4. En el examen va DAFO, no FODA
Factores del evento empresarial	3: entorno, empresario, empresa
La ciencia como motor del progreso	Desde la Segunda Guerra Mundial
Argumentos para aumentar la cultura científica popular	2
Cuándo empezaron a estudiarse los procesos educativos	Recién después de los años setenta
Principios de Quintanilla Fisac	2, año 2010
Usos imprecisos de "cultura científica"	3. El b) es ciencia popular, actividad: divulgación
Componentes de la ciencia abierta según la UNESCO	11
Componentes de la ciencia según Cañedo Andalia	4: humano, social, cognitivo, material
Definiciones de tecnología de la Tabla 1	6
Dimensiones de la práctica tecnológica	3, más la afectiva que "debería añadirse"
Modelos de Niiniluoto	5: los 2 primeros dualistas, los 3 siguientes monistas. Año 1997
Modalidades de propiedad	5, más el secreto industrial
Invenciones más importantes de 1997	10, empieza por electricidad
Conocimiento de los últimos 20 años	Supera al de los 300 años anteriores
Cambios según Drucker	3
Etapas de creación de una empresa	6. Se diseña en la 4, se mide en la 6
Elementos de formalización de un indicador	6
Preguntas de validación	6

Dato	Valor
Tipos de indicadores de I+D+i	10
Organismos productores desarrollados	7. La OCDE es líder mundial en manuales
Categorías de organismos	4: internacionales, regionales, nacionales, especializadas
Criterios de diseño de Sebastián	10, año 2007
Acelerador ACT	Abril de 2020, con la Comisión Europea. Déficit de 35.000 millones de dólares
Vacunas en desarrollo según la OMS, septiembre 2020	Alrededor de 180, con 35 ensayadas en humanos

4. Procedimientos

Clasificar una innovación. Se descarta radical primero, por la pregunta de si se redefine la categoría. Después se pregunta por el rol de la tecnología como diferenciador: si lo es, substancial, si no, incremental. Ejemplo: cajas de autoservicio en un supermercado son substanciales, porque la tecnología es el diferenciador y el mercado es el mismo. Reordenar las góndolas es incremental. Vender sin local es radical.

Ubicar una decisión en el nivel de estrategia. Se identifica quién la firma. CEO con más de una unidad de negocio es corporativo. Gerente de área que busca posicionamiento es de negocio. Mando medio que organiza el día a día es funcional. Ejemplo: definir en qué países opera la compañía es corporativo, definir el calendario de tareas del equipo es funcional.

Separar transmisión de transferencia. Se pregunta si el conocimiento resolvió el problema de una empresa. Publicar un artículo es transmisión, incluso si lo lee toda la industria. Que una empresa aplique ese resultado a su proceso es transferencia. Generar es hacer I+D.

Leer un sector con las cinco fuerzas. Se evalúa cada fuerza por separado y se mira el conjunto, porque más fuerza es menos rentabilidad. Ejemplo: barreras de entrada altas, clientes atomizados, sin sustitutos y tres competidores es un sector rentable, aunque haya un proveedor único con poder alto. Una sola fuerza alta no invierte el resultado.

Ubicar algo en DAFO. Se pregunta si depende de la organización. Si depende, es interno, y va como fortaleza o debilidad. Si viene de afuera, es externo, y va como oportunidad o amenaza. La falta de personal capacitado es debilidad, no amenaza.

Asignar un criterio de Sebastián. Se agrupan en cinco bloques: intensidad. Las tres diversificaciones, geográfica, temática e institucional. Asociabilidad y concentración. Los dos balances, género y simetría. Visibilidad e impacto. Ejemplo: contar con cuántos países se publicó es diversificación geográfica, contar cuántos países participan por publicación es asociabilidad.

5. La plantilla riesgosa: enumeraciones en orden

En una materia sin contenido formal, lo que no se puede improvisar en el examen son las enumeraciones exactas. Estas cinco son las más largas y las que más se fallan. Conviene escribirlas una vez de memoria antes de entrar.

Los cuatro componentes de la innovación, con su etiqueta 1. Entorno, **estratégico** 2. Competencia, **complementario** 3. Procesos, **operativo** 4. Personas, **indispensable**, ocupa la escena central

Las siete fuentes de Drucker 1. Lo inesperado 2. Lo incongruente 3. La necesidad de mejorar un proceso existente 4. El desmoronamiento de una estructura industrial o de mercado 5. Los cambios demográficos 6. Los cambios de percepción 7. Los nuevos conocimientos

Las doce habilidades blandas 1. Empatía · 2. Asertividad · 3. Interpelación · 4. Indagación · 5. Escucha activa · 6. Comunicación eficaz · 7. Observación · 8. Creatividad · 9. Inteligencia emocional · 10. Autorregulación · 11. Tolerancia a la frustración · 12. Negociación

Los cinco modelos de Niiniluoto 1. Independientes, sin interacción. **Dualista** 2. Independientes, con interacción. **Dualista** 3. La tecnología se reduce a la ciencia. **Monista** 4. La ciencia se reduce a la tecnología. **Monista** 5. Son la misma cosa, tecnociencia posmoderna. **Monista**

Los diez criterios de Sebastián 1. Intensidad · 2. Diversificación geográfica · 3. Diversificación temática · 4. Diversificación institucional · 5. Asociabilidad · 6. Concentración · 7. Género · 8. Simetría · 9. Visibilidad · 10. Impacto

---

6. Los distractores más caros

Se confunde con	Diferencia real
Invención e innovación	El prototipo contra la llegada al mercado
Incremental y substancial	El rol de la tecnología, único criterio
Substancial y radical	Mismo nicho contra categoría redefinida
Transmisión y transferencia	Publicar contra resolver el problema de una empresa
Generación y transferencia	Hacer I+D contra llevarlo a quien lo aplica
Nivel de negocio y nivel funcional	Posicionamiento contra operaciones diarias
Macroentorno y microentorno	Proveedores y *stakeholders* son microentorno
Debilidad y amenaza	Interna y se compensa contra externa y se mitiga
Fortaleza y oportunidad	Interna y se potencia contra externa y se aprovecha

Se confunde con	Diferencia real
PEST y DAFO	Solo externo contra interno más externo
Más fuerzas de Porter, más rentabilidad	Al revés: actúan en contra de la rentabilidad
Los dos principios de Quintanilla invertidos	Primero la ciencia es parte de la cultura, segundo no toda la cultura científica es ciencia
Acepción a) y b) de cultura científica	Los científicos contra el público. La b) es divulgación
Interdisciplina y transdisciplina	La transdisciplina suma participantes no académicos
Multidisciplina e interdisciplina	En la multidisciplina no interaccionan entre sí
Modelo 3 y modelo 4 de Niiniluoto	Quién se reduce a quién
Dualista y monista	Independencia ontológica contra reducción
Diversificación geográfica y asociabilidad	Países distintos contra países por producto
Género y simetría	Mujeres y hombres contra nacionales y extranjeros
Visibilidad e impacto	Colocar el resultado contra que se integre y se use
La OCDE y la UNESCO en indicadores	Manuales metodológicos contra indicadores de innovación
“Toda disrupción es tecnológica”	La característica 9 dice que a veces se puede prescindir
“Toda innovación nace de un invento”	Opera sobre actos creativos, sean inventos o no
“La ciencia precedió a la tecnología”	La cátedra afirma lo contrario
Diseñar y medir indicadores	Etapa 4 diseña, etapa 6 mide
Trilateral y multilateral	Otros dos países contra más de tres
El insight como dato de mercado	Es latente, no medido
Las siete fuentes atribuidas a Varela	Son de Drucker
La definición de estrategia atribuida a Porter	Es de Hill
Contar tres componentes de la ciencia	Son cuatro

7. Preguntas ya tomadas

Sin cobertura. No hay trabajos prácticos online ni actividades prácticas archivadas para estos dos módulos, de modo que no hay preguntas reales de la cátedra con las cuales calibrar.

El reemplazo más cercano es el banco de treinta preguntas de la sección 9 del paquete completo, redactado con el formato de la cátedra. Si quedan noventa minutos o más antes del examen, resolverlo rinde más que releer esta hoja.

---

8. Plan corto

Bloques pensados para sumar entre dos y tres horas.

Bloque	Minutos	Qué hacer
1	30	Sección 2 de esta hoja, el cuadro de los tres tipos de innovación y las tres tríadas. Repetir el criterio de decisión en voz alta hasta que salga solo
2	40	Sección 1, definiciones exactas, leída entera prestando atención a lo que está en negrita
3	30	Sección 5, las cinco enumeraciones. Escribir cada una de memoria y corregir
4	25	Sección 3, datos duros. Tapar la columna derecha y recorrer
5	25	Sección 6, distractores. Es lo último que conviene tener fresco
6	20	Sección 4, procedimientos, leída como repaso de casos

Criterio de corte si quedan 90 minutos: bloques 1, 2 y 5, en ese orden. Se saltea todo lo demás.

Criterio de corte si quedan 30 minutos: solo el cuadro de la sección 2, las cinco enumeraciones de la sección 5 y los primeros diez distractores de la sección 6.

---

9. Qué quedó en el paquete completo

Si fallás en	Buscar en el paquete completo
Cualquier lección en particular	Sección 2, síntesis teórica, subsecciones 2.1 a 2.8
Un término que no reconocés	Sección 3, glosario alfabético
Aplicar un marco a un caso	Sección 4, marcos y modelos, con criterio de decisión y caso de uso
Resolver ejercicios de clasificación	Sección 5, práctica resuelta, seis casos paso a paso
Distractores y pares que se confunden	Sección 7, con los ocho pares más peligrosos en 7.3
Vocabulario profesional contra el de la cátedra	Sección 8
Practicar con preguntas	Sección 9, treinta preguntas con respuestas justificadas
Organizar el estudio con más tiempo	Sección 10, plan de 12 horas
Dudas sobre datos que no cierran	Sección 11, erratas del material y huecos declarados

Dos advertencias que conviene leer aunque no se abra el paquete completo. La primera: seis de los ocho PDF de cátedra vinieron escaneados y varias figuras no se recuperaron, así que hay datos reconstruidos y están marcados como tales en la sección 11.2. La segunda: el título de la lección 2 del Módulo 02 anuncia los “estilos” de la ciencia y el material nunca los define. Es el hueco más importante del parcial.